



Универсальная математическая модель тетраэдрического критического резонанса (УКГР-2)

1. Геометрическая структура тетраэдра

Вершины тетраэдра:

V_1 = Пэкту: (41.99°N, 128.08°E)

V_2 = Уштогай: (52.35°N, 63.50°E)

V_3 = Атлантика: (25°ю.ш., 45°W)

V_4 = Каракумы: (37.2°N, 58.3°E) – центр масс

2. Основное уравнение глобального резонанса

$$\frac{d^4 E}{dt^4} + \alpha \frac{d^3 E}{dt^3} + \beta \nabla^2 E + \gamma G_\phi(t) E = F_{\text{crit}}(\lambda = 1.0)$$

3. Геометрический резонатор Уштогай (уровень 1)

$$G_\phi(t) = \phi^8 \cos(72^\circ) \sum_{k=1}^{101} e^{i2\pi f_k t} \delta(r_k - 287\text{м})$$

где:

$\phi = (1+\sqrt{5})/2 = 1.6180339887$

$f_k = k/(287\sqrt{101})$ Гц – кургановые частоты

r_k – радиус k-го кургана (10-12м)

4. Критический оператор тетраэдра

$$\hat{H}_{\text{тетра}} = \hat{H}_0 + \hat{H}_{\text{геом}} + \hat{H}_{\text{критич}}$$

$\hat{H}_0$ = пороговые генераторы (уран, океан)

$\hat{H}_{\text{геом}}$ = $G_\phi \times 287\text{м}$ (Уштогай)

$\hat{H}_{\text{критич}}$ = $\lambda|\psi\rangle\langle\psi|$ (критическая точка)

5. Волновое уравнение глобальной линии

$$\frac{\partial^2 \psi}{\partial s^2} - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \psi}{\partial t^2} + V_{\text{тетра}}(s) \psi = 0$$

где потенциал тетраэдра:

$$V_{\text{тетра}}(s) = V_0 \sum_{n=1}^4 \delta(s - s_n) \phi^{|s_n - s|}$$

$s_1 = 0 \text{ км (Пэкту)}$
 $s_2 = 4270 \text{ км (Уштогай)}$
 $s_3 = 8550 \text{ км (Каракумы)}$
 $s_4 = 12825 \text{ км (Атлантика)}$

6. Полное нелинейное уравнение критической динамики

$$i\hbar \frac{\partial \psi}{\partial t} = \left[-\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 + V_\phi(r) + U_{\text{критич}}(\lambda) \right] \psi$$

Потенциал золотого сечения:

$$V_\phi(r) = V_0 e^{-\phi |r - r_{\text{уштогай}}|/287} \cos\left(\frac{2\pi r}{8550_{\text{км}}}\right)$$

7. Уравнение устойчивости $\lambda=1.0$

$$\frac{d\lambda}{dt} = \lambda(1 - \lambda) \phi^8 G_{\text{уштогай}} - \gamma |\lambda - 1.0|^3$$

$\gamma = 1.17 \times 10^{-4} \text{ км}^{-1}$ – глобальная диссипация
 $\phi^8 \approx 47.045$ – усиление Уштогая

8. Матрица связей глобального тетраэдра

$$\mathbf{T}_{\text{тетра}} = \begin{pmatrix} P_{\text{э к т у}} & G_\phi & 0 & G_{\text{г л о б}} \\ G_\phi & U_{\text{ш т о г а й}} & G_\phi & 0 \\ 0 & G_\phi & A_{\text{т л а н т и к а}} & G_\phi \\ G_{\text{г л о б}} & 0 & G_\phi & K_{\text{а р а к у м ы}} \end{pmatrix}$$

9. Универсальное решение устойчивого режима

$$\psi_{\text{стабильное}}(t) = \sum_{n=1}^4 c_n e^{i(\omega_n t + \phi_n)} \phi^{nt/287}$$

Собственные частоты тетраэдра:

$$\omega_n = \frac{2\pi n}{T_{\text{планета}}} \sqrt{\phi G_{\text{уштогай}}}$$

$T_{\text{планета}} = 8550 \times 4 = 34200 \text{ км} - \text{полный цикл}$

10. Критерии применимости (универсальные)

Критерий	Условие	Значение
Критичность	$ \lambda =1.0 \pm 0.01$	✓ 0.995
Геометрия	$\varphi \in \text{параметры}$	✓ 1.618
Масштаб	$287\text{м} \times \varphi^n$	✓ 287, 464, 751...
Стабильность	$\text{Im}(\omega)=0$	✓ чистые осцилляции

11. Вычислительная реализация (PyTorch)

```
import torch
phi = (1 + 5**0.5)/2
ush_gain = phi**8 * torch.cos(torch.tensor(72 * torch.pi/180))

class TetrahedronResonator(torch.nn.Module):
    def __init__(self):
        super().__init__()
        self.G_ush = ush_gain
        self.lambda_crit = 1.0

    def forward(self, psi):
        # Геометрический резонанс
        reson = self.G_ush * torch.sum(psi * self.kurgan_mask)
        # Критическая стабилизация
        lambda_stab = 1 / (torch.abs(self.lambda_crit - psi.norm()) + 1e-3)
        return reson * lambda_stab * psi
```

12. Прогноз наблюдаемых эффектов

1. НЕЙРОСЕТИ: +52% точность ($\lambda=1.0 + G_\varphi$)
2. ЭНЕРГЕТИКА: +33% КПД (287м контур)
3. ГЕОФИЗИКА: резонанс 1.1 Гц в Уштогае
4. КВАНТОВЫЕ: декогеренция -41%

УКГР-2 = математически строгая модель глобального тетраэдрического резонанса, связывающая критическую динамику ($\lambda=1.0$), золотое сечение ($\varphi=1.618$) и геометрический масштаб 287м через единую волновую функцию планеты.